



SINAPI

**SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES PELE
DE VIDRO EM FACHADAS**

Aferido em: 06/2022
Última Atualização: 04/2023

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Revisão
10/2022	- Atualização das descrições e códigos dos insumos Sem Preço.
04/2023	- Revisão do texto de introdução do grupo de composições;
	- Inclusão do Anexo 01, com textos complementares à introdução;
	- Alteração na numeração dos anexos e ajustes nos textos dos cadernos técnicos das composições.

SUMÁRIO

I.	INTRODUÇÃO.....	4
II.	NORMA E LEGISLAÇÃO.....	5
III.	COMPOSIÇÕES	6
	104099.....	6
	FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA STICK, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, SEM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022.....	6
	104100.....	8
	FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA STICK, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, COM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022.....	8
	104101.....	10
	FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA UNITIZADO, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, SEM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022.....	10
	104102.....	13
	FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA UNITIZADO, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, COM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022.....	13
	104103.....	16
	FACHADA EM VIDRO NO SISTEMA SPIDER GLASS, CONSIDERANDO MÓDULOS DE 2,00 X 2,50 M, FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	16
IV.	BIBLIOGRAFIA	18
V.	ANEXOS.....	19
	ANEXO 01: Introdução: Informações complementares.....	19
	ANEXO 02: Módulo térreo sem abertura	20
	ANEXO 03: Módulo térreo com abertura	21
	ANEXO 04: Módulo tipo sem abertura.....	22
	ANEXO 05: Módulo tipo com abertura	23
	ANEXO 06: Spider Glass	24

I. INTRODUÇÃO

A CAIXA apresenta o Grupo Pele de Vidro em Fachadas, contemplando composições aferidas para os sistemas Stick, Unitizado e Spider Glass.

O Sistema Stick corresponde à forma de execução da fachada (estrutura) em que primeiro se faz uma grelha com perfis verticais e horizontais de alumínio e, em seguida, fixam-se os quadros com os vidros colados.

O Sistema Unitizado corresponde à forma de execução da fachada (estrutura) na qual o módulo, pré-montado em fábrica e composto por uma estrutura de perfis de alumínio e quadros com os vidros colados, é encaixado em ancoragens fixadas no edifício e nos módulos anteriores.

O Sistema Spider Glass é um sistema autoportante composto por painéis de vidro fixados pontualmente por "spiders", que, por sua vez, são fixados em colunas e vigas de aço, alumínio, concreto ou vidro ou em cabos de aço.

Foi considerado que tanto o sistema Stick quanto o Unitizado possuem vidros colados aos quadros com silicone ou fita estrutural específica (Structural Glazing), que oculta externamente a estrutura da fachada (pele de vidro).

No processo de aferição deste grupo de composições foram analisados dados obtidos em obras de edifícios residenciais, comerciais e institucionais distribuídos nas três macrorregiões brasileiras: Norte/Nordeste, Centro-Oeste e Sul/Sudeste.

A criação deste grupo pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Ubiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Civil Camila Seigo Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica, dando apoio à coordenação do trabalho nas áreas técnica e administrativa. E a profa. Mércia Bottura de Barros atuou como especialista no tema objeto deste trabalho, orientando na especificação dos insumos e das técnicas.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI – Cálculos e Parâmetros, disponíveis em www.caixa.gov.br/sinapi. Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

No Anexo 01 deste documento constam textos complementares a esta introdução.

II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR NM 293: Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios a sua aplicação. Rio de Janeiro, 2004.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 6123: 1988 Forças devidas ao vento em edificações. Rio de Janeiro, 2019.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 7199: Vidros na Construção Civil – Projeto, execução e aplicações. Rio de Janeiro, 2016.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 10821-1: Esquadrias para edificações. Parte 1: Esquadrias externas e internas – Terminologia. Rio de Janeiro, 2017.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 10821-2: Esquadrias para edificações. Parte 2: Esquadrias externas – Requisitos e classificação. Rio de Janeiro, 2017.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 10821-3: Esquadrias para edificações. Parte 3: Esquadrias externas e internas – Métodos de ensaio. Rio de Janeiro, 2017.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 10821-4: Esquadrias para edificações. Parte 4: Esquadrias externas – Requisitos adicionais de desempenho. Rio de Janeiro, 2017.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 10821-5: Esquadrias para edificações. Parte 5: Esquadrias externas – Instalação e manutenção. Rio de Janeiro, 2017.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 12609: Alumínio e suas ligas — Tratamento de superfície — Requisitos para anodização para fins arquitetônicos. Rio de Janeiro, 2017.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 14697: Vidro laminado. Rio de Janeiro, 2001.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 14698: Vidro temperado. Rio de Janeiro, 2001.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 15575-4: Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas – SVVIE. Rio de Janeiro, 2021.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 15737: Perfis de alumínio e suas ligas com acabamento superficial – Colagem de vidros com selante estrutural. Rio de Janeiro, 2009.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 15873: Coordenação modular para edificações. Rio de Janeiro, 2010.

III. COMPOSIÇÕES

Código	Descrição Composição	Unid.		
104099	FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA STICK, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, SEM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M2		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
01.ESQV.FCHV.003/01		06/2022	29/06/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,962
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,962
I	44970	FACHADA CORTINA VIDRO (STICK), MOD. 1,25 X 3,20, SEM ABERTURA, PERFIS ALUM. ANOD, VIDRO LAM. 8MM, MONTANTES, TRAV. E QUADROS, PLACAS DE VIDROS, ANCORAGENS, CHUMBADORES, PRESILHAS, PARAF. DE FIXACAO, GUARNICOES, TRAT. JUNTAS (SEM INSTALACAO)	M2	1,0

* O item INSUMO 44970 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Vidraceiro, responsável pela disposição e instalação das ancoragens, perfis verticais, perfis horizontais e quadros de vidro e tratamento das juntas;
- Servente, responsável por transportar os materiais e componentes e auxiliar os montadores em todas as tarefas;
- Fachada cortina em vidro no sistema Stick para execução do pavimento tipo, considerando módulos de 1,25 x 3,20 m, que se repetem na horizontal e na vertical, sem abertura. O insumo é composto por perfis de alumínio anodizado ou pintado para montantes, travessas e quadros, 3 placas de vidro laminado 8 mm por módulo, com dimensões apresentadas no Anexo 04, ancoragens, chumbadores, presilhas, parafusos de

fixação, guarnições e materiais para tratamento das juntas. A mão-de-obra de instalação não está inclusa no valor do insumo.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Calcular a área a ser revestida com a fachada de vidro no sistema Stick prevista para os pavimentos tipo.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade consideraram-se os oficiais (vidraceiros) e os serventes que auxiliavam diretamente na montagem da fachada em vidro;
- Considerou-se o acesso com balancim;
- Considerou-se que os perfis (montantes, travessas e quadros) e os vidros chegam já com as medidas especificadas em projeto para a instalação, não gerando perdas;
- Considerou-se que as placas de vidro são previamente coladas aos quadros com uso de silicone estrutural (Structural Glazing).

7. EXECUÇÃO

- Definir os eixos referenciais da fachada;
- Demarcar e preparar os pontos de fixação;
- Conferir alinhamento e nivelamento dos pontos para fixação dos perfis estruturais;
- Instalar as ancoragens na estrutura conforme indicações do projeto;
- Conferir prumo e alinhamento das ancoragens e os espaçamentos verticais e horizontais entre elas;
- Fixar os perfis verticais (montantes) às ancoragens;
- Fixar os perfis horizontais (travessas) aos perfis verticais;
- Verificar nível, alinhamento e espaçamento dos perfis;
- Instalar cada quadro aos perfis, com a placa de vidro previamente colada com silicone estrutural;
- Aplicar o material para tratamento das juntas entre as placas de vidro e entre os módulos para garantir a estanqueidade.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Nesta composição foram adotados os indicadores para execução do pavimento tipo, porém ela é válida também para o pavimento térreo, em termos de custos;
- O dimensionamento desta composição de serviço pressupõe a execução direta, com equipe e equipamento próprios. Na situação de terceirização do serviço, onde a execução, controle e responsabilidade são transferidos à empresa terceirizada, cabe ao orçamentista fazer a análise e adaptar a referência, se for o caso.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104100	FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA STICK, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, COM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.ESQV.FCHV.004/01	06/2022	29/06/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,145
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,145
I	44971	FACHADA CORTINA VIDRO (STICK), 1,25 X 3,20, C/ ABERTURA, PERFIS ALUM. ANOD, VIDRO LAM. 8MM, MONTANTES, TRAV. E QUADROS, PLACAS VIDROS, MAXIM-AR, ANCORAGENS, CHUMBADORES, PRESILHAS, PARAF. DE FIXACAO, GUARNICOES E TRAT.JUNTAS, SEM INSTALACAO	M2	1,0

* O item INSUMO 44971 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Vidraceiro, responsável pela disposição e instalação das ancoragens, perfis verticais, perfis horizontais e quadros de vidro e tratamento das juntas;
- Servente, responsável por transportar os materiais e componentes e auxiliar os montadores em todas as tarefas;
- Fachada cortina em vidro no sistema Stick para execução do pavimento tipo, considerando módulos de 1,25 x 3,20 m, que se repetem na horizontal e na vertical, com abertura do tipo Maxim-ar. O insumo é composto por perfis de alumínio anodizado ou pintado para montantes, travessas e quadros, 3 placas de vidro laminado 8 mm por módulo, com dimensões apresentadas no Anexo 05, ancoragens, chumbadores, presilhas, parafusos de fixação, guarnições e materiais para tratamento das juntas. A mão-de-obra de instalação não está inclusa no valor do insumo.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Calcular a área a ser revestida com a fachada de vidro no sistema Stick prevista para os pavimentos tipo.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade consideraram-se os oficiais (vidraceiros) e os serventes que auxiliavam diretamente na montagem da fachada em vidro;
- Considerou-se o acesso com balancim;
- Considerou-se que os perfis (montantes, travessas e quadros) e os vidros chegam já com as medidas especificadas em projeto para a instalação, não gerando perdas;
- Considerou-se que as placas de vidro são previamente coladas aos quadros com uso de silicone estrutural (Structural Glazing).

7. EXECUÇÃO

- Definir os eixos referenciais da fachada;
- Demarcar e preparar os pontos de fixação;
- Conferir alinhamento e nivelamento dos pontos para fixação dos perfis estruturais;
- Instalar as ancoragens na estrutura conforme indicações do projeto;
- Conferir prumo e alinhamento das ancoragens e os espaçamentos verticais e horizontais entre elas;
- Fixar os perfis verticais (montantes) às ancoragens;
- Fixar os perfis horizontais (travessas) aos perfis verticais;
- Verificar nível, alinhamento e espaçamento dos perfis;
- Instalar cada quadro aos perfis, com a placa de vidro previamente colada com silicone estrutural;
- Instalar o quadro com sistema de maxim-ar;
- Aplicar o material para tratamento das juntas entre as placas de vidro e entre os módulos para garantir a estanqueidade.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Nesta composição foram adotados os indicadores para execução do pavimento tipo, porém ela é válida também para o pavimento térreo, em termos de custos;
- Para o pavimento térreo, a abertura pode ser tanto uma janela Maxim-ar, quanto uma porta no sistema Glazing;
- O dimensionamento desta composição de serviço pressupõe a execução direta, com equipe e equipamento próprios. Na situação de terceirização do serviço, onde a execução, controle e responsabilidade são transferidos à empresa terceirizada, cabe ao orçamentista fazer a análise e adaptar a referência, se for o caso.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104101	FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA UNITIZADO, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, SEM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.ESQV.FCHV.007/01	06/2022	29/06/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	103794	MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - CHI DIURNO. AF_03/2022	CHI	0,129
C	103793	MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - CHP DIURNO. AF_03/2022	CHP	0,049
C	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,536
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,179
I	44972	FACHADA VIDRO (PAVTO TIPO), 1,25 X 3,20, SEM ABERTURA, PERFIS ALUM. ANOD. VIDRO LAM. 8MM. INCLUSO QUADROS DE ALUMINIO, PLACAS DE VIDROS, ANCORAGENS, CHUMBADORES, PRESILHAS, PARAFUSOS DE FIXACAO, GUARNICOES E TRAT.JUNTAS, SEM INSTALACAO	M2	1,0

* Os itens COMPOSIÇÃO 103794, COMPOSIÇÃO 103793, INSUMO 44972 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Vidraceiro, responsável pela disposição e instalação das ancoragens e dos módulos de vidro e tratamento das juntas;
- Servente, responsável por transportar os materiais nas proximidades e auxiliar os oficiais em todas as tarefas;
- Fachada cortina em vidro no sistema Unitizado para execução do pavimento tipo, considerando módulos de 1,25 x 3,20 m, que se repetem na horizontal e na vertical, sem abertura. O insumo é composto por perfis de alumínio anodizado ou pintado para estruturação dos módulos, 3 placas de vidro laminado 8mm por módulo colados com silicone estrutural e dimensões apresentadas no Anexo 04, ancoragens, chumbadores, presilhas, parafusos de fixação, guarnições e tratamentos de juntas. A mão-de-obra de instalação não está inclusa no valor do insumo.
- Mini guindaste aranha sobre esteiras e lança telescópica, capacidade máxima de carga 3,0 toneladas, raio máximo de trabalho 8,25 m, altura de lança do solo 9,2 m, 55 m de cabo de aço 8 mm, motor elétrico 220/380 volts trifásico.

4. EQUIPAMENTOS

- Mini guindaste aranha sobre esteiras e lança telescópica, capacidade máxima de carga 3,0 toneladas, raio máximo de trabalho 8,25 m, altura de lança do solo 9,2 m, 55 m de cabo de aço 8 mm, motor elétrico 220/380 volts trifásico.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Calcular a área a ser revestida com a fachada de vidro no sistema Unitizado prevista para os pavimentos tipo.
- Essa composição é válida para edifícios com mais de 6 pavimentos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade consideraram-se os oficiais (vidraceiros) e os serventes que auxiliavam diretamente na montagem da fachada em vidro;
- Considerou-se a utilização de mini guindaste aranha para içamento e posicionamento dos módulos;
- Considerou-se que os módulos chegam prontos do fornecedor (quadros e vidros), não gerando perdas;
- Considerou-se que as placas de vidro são previamente coladas aos quadros com uso de silicone estrutural (Structural Glazing).

7. EXECUÇÃO

- Definir os eixos referenciais da fachada;
- Demarcar e preparar os pontos de fixação;
- Conferir alinhamento e nivelamento dos pontos para fixação dos perfis estruturais;
- Instalar as ancoragens na estrutura conforme indicações do projeto;
- Conferir prumo e alinhamento das ancoragens e os espaçamentos verticais e horizontais entre elas;
- Com auxílio do guindaste aranha e ventosas, içar, posicionar e encaixar cada módulo do sistema Unitizado sobre as ancoragens e os módulos precedentes, com a placa de vidro previamente colada com silicone estrutural;
- Aplicar o material para tratamento das juntas para garantir a estanqueidade.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- O dimensionamento desta composição de serviço pressupõe a execução direta, com equipe e equipamento próprios. Na situação de terceirização do serviço, onde a execução, controle e responsabilidade são transferidos à empresa terceirizada, cabe ao orçamentista fazer a análise e adaptar a referência, se for o caso.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104102	FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA UNITIZADO, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, COM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.ESQV.FCHV.008/01	06/2022	29/06/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	103794	MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - CHI DIURNO. AF_03/2022	CHI	0,129
C	103793	MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - CHP DIURNO. AF_03/2022	CHP	0,049
C	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,896
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,299
I	44973	FACHADA CORTINA VIDRO (PAVTO TIPO), MOD. 1,25 X 3,20, C/ ABERTURA, PERFIS ALUM. ANOD, VIDRO LAM. 8MM, MONTANTES, PLACAS DE VIDROS, MAXIM-AR, ANCORAGENS, CHUMBADORES, PRESILHAS, PARAF. DE FIXACAO, GUARN. E TRAT. DE JUNTAS, SEM INSTALACAO	M2	1,0

* Os itens COMPOSIÇÃO 103794, COMPOSIÇÃO 103793, INSUMO 44973 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Vidraceiro, responsável pela disposição e instalação das ancoragens e dos módulos de vidro e tratamento das juntas;
- Servente, responsável por transportar os materiais nas proximidades e auxiliar os oficiais em todas as tarefas;
- Fachada cortina em vidro no sistema Unitizado para execução do pavimento tipo, considerando módulos de 1,25 x 3,20 m, que se repetem na horizontal e na vertical, sem abertura. O insumo é composto por perfis de alumínio anodizado ou pintado para estruturação dos módulos, 3 placas de vidro laminado 8mm por módulo colados com silicone estrutural e dimensões apresentadas no Anexo 04, ancoragens, chumbadores, presilhas, parafusos de fixação, guarnições e tratamentos de juntas. A mão-de-obra de instalação não está inclusa no valor do insumo.
- Mini guindaste aranha sobre esteiras e lança telescópica, capacidade máxima de carga 3,0 toneladas, raio máximo de trabalho 8,25 m, altura de lança do solo 9,2 m, 55 m de cabo de aço 8 mm, motor elétrico 220/380 volts trifásico.

4. EQUIPAMENTOS

- Mini guindaste aranha sobre esteiras e lança telescópica, capacidade máxima de carga 3,0 toneladas, raio máximo de trabalho 8,25 m, altura de lança do solo 9,2 m, 55 m de cabo de aço 8 mm, motor elétrico 220/380 volts trifásico.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Calcular a área a ser revestida com a fachada de vidro no sistema Unitizado prevista para os pavimentos tipo.
- Essa composição é válida para edifícios com mais de 6 pavimentos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade consideraram-se os oficiais (vidraceiros) e os serventes que auxiliavam diretamente na montagem da fachada em vidro;
- Considerou-se a utilização de mini guindaste aranha para içamento e posicionamento dos módulos;
- Considerou-se que os módulos chegam prontos do fornecedor (quadros e vidros), não gerando perdas;
- Considerou-se que as placas de vidro são previamente coladas aos quadros com uso de silicone estrutural (Structural Glazing).

7. EXECUÇÃO

- Definir os eixos referenciais da fachada;
- Demarcar e preparar os pontos de fixação;
- Conferir alinhamento e nivelamento dos pontos para fixação dos perfis estruturais;
- Instalar as ancoragens na estrutura conforme indicações do projeto;
- Conferir prumo e alinhamento das ancoragens e os espaçamentos verticais e horizontais entre elas;
- Com auxílio do guindaste aranha e ventosas, içar, posicionar e encaixar cada módulo do sistema Unitizado sobre as ancoragens e os módulos precedentes, com a placa de vidro previamente colada com silicone estrutural;
- Aplicar o material para tratamento das juntas para garantir a estanqueidade.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- O dimensionamento desta composição de serviço pressupõe a execução direta, com equipe e equipamento próprios. Na situação de terceirização do serviço, onde a execução, controle e responsabilidade são transferidos à empresa terceirizada, cabe ao orçamentista fazer a análise e adaptar a referência, se for o caso.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104103	FACHADA EM VIDRO NO SISTEMA SPIDER GLASS, CONSIDERANDO MÓDULOS DE 2,00 X 2,50 M, FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.ESQV.FCHV.009/01	06/2022	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,848
I	44974	FACHADA VIDRO (SPIDER-GLASS), 2,00 X 2,50 M, SPIDERS EM AÇO INOX FIXADOS EM COLUNAS METÁLICAS, VIDRO TEMPERADO LAMINADO 16 MM. INCLUSO SPIDER, ROTULA, VIDRO, PARAFUSOS DE FIXACAO, GUARNICOES E TRAT. DE JUNTAS, SEM INSTALACAO	M2	1,0

* O item INSUMO 44974 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Vidraceiro, responsável pela fixação dos Spiders à subestrutura, instalação das placas de vidro e tratamento das juntas;
- Fachada em vidro no sistema Spider Glass composta por Spiders, rótulas e bujão em aço inox fixados em subestrutura metálica, vidro temperado laminado 16 mm em placas de 2,00 x 2,50 m, parafusos de fixação, guarnições e tratamento de juntas (Anexo 06). A mão-de-obra de instalação não está inclusa no valor do insumo.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Calcular a área a ser revestida com a fachada de vidro no sistema Spider Glass.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade consideraram-se os oficiais (vidraceiros) e os serventes que auxiliavam diretamente na montagem da fachada em vidro;
- Considerou-se o acesso com andaime (altura máxima de 6 m);
- Considerou-se que a subestrutura é previamente executada pela construtora.

7. EXECUÇÃO

- Demarcar as posições de furações na subestrutura;
- Realizar os furos na subestrutura;
- Fixar os Spiders à subestrutura;
- Fixar as rótulas nos furos das placas de vidro;
- Com auxílio de talha manual e ventosas, içar e posicionar as placas de vidro nos Spiders, deixando um espaço entre eles para permitir a movimentação;
- Aparafusar as rótulas dos Spiders para fixar os vidros;
- Conferir alinhamento e nivelamento;
- Proteger os vidros e aplicar material de tratamento de juntas entre as placas de vidro para garantir a estanqueidade.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- O dimensionamento desta composição de serviço pressupõe a execução direta, com equipe e equipamento próprios. Na situação de terceirização do serviço, onde a execução, controle e responsabilidade são transferidos à empresa terceirizada, cabe ao orçamentista fazer a análise e adaptar a referência, se for o caso.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

IV. BIBLIOGRAFIA

- ARAÚJO, V.R. Fachada de alumínio pele de vidro e structural glazing – Alumínio e vidro. ALUMIBRAS – ALUMIDIA. São Paulo, 2018.
- BRUGNERA, R.R. Análise integrada de desempenho energético, impacto ambiental e custo: estudo de soluções de fachada para edifícios de escritórios no Brasil. Tese de Doutorado em Arquitetura, Urbanismo e Tecnologia - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018.
- SETOR VIDREIRO. Spider Glass, tudo o que você precisa saber. Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ff8HvYTrjI&ab_channel=SetorVidreiro . Acessado em 31 de março 2022.
- SOUZA, J. Alternativas tecnológicas para edificações. São Paulo: PINI, 2008.
- VEDOVELLO, C.A.S. Gestão de projetos de fachadas. Dissertação de Mestrado. Escola Politécnica da USP. São Paulo, 2012.
- WESTPHAL, F.S. Manual técnico do vidro plano para edificações. ABIVIDRO. UFSC, Santa Catarina. Dezembro 2016.

V. ANEXOS

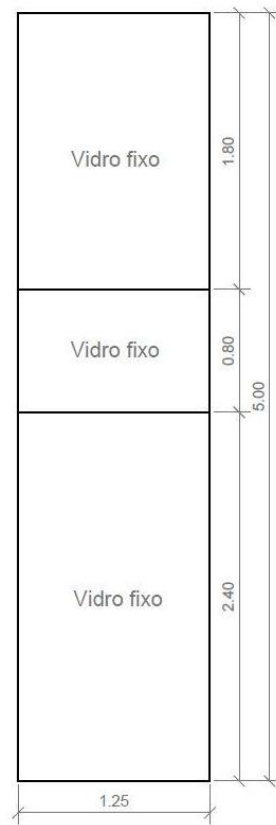
ANEXO 01: Introdução: Informações complementares

- Verificou-se variação da produtividade dos sistemas Stick e Unitizado em relação à presença de folhas móveis (Maxim-ar ou porta para Stick e Maxim-ar para Unitizado) no módulo executado; à tipologia de módulo (térreo ou tipo); e ao tamanho da superfície a ser revestida. Porém, o único fator a gerar uma variação de preço foi a presença de folhas móveis. Os demais fatores foram simplificados. Para o sistema de Spider Glass, foi criada uma composição apenas para a situação de Spider fixado em estrutura metálica.

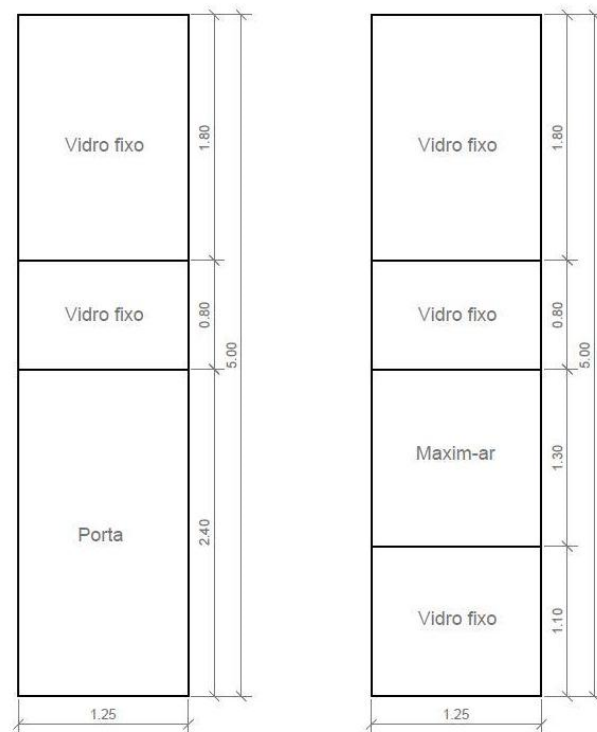
- Quanto à forma de execução, a terceirização de serviços especializados é comumente utilizada, principalmente na execução daqueles que possuem características especiais e/ou que demandam equipamentos com operador especializado. A empresa contratada (terceirizada) tem plena responsabilidade pela execução e garantia dos serviços executados em regime de subcontratação e a maioria dos encargos indiretos permanecem sob sua responsabilidade.

- Pelo exposto, é esperado que esses serviços terceirizados sejam remunerados com valores superiores ao dimensionado por composição que pressupõe a execução direta, com equipe e equipamento próprio. Cabe ao orçamentista analisar e adaptar a referência, se for o caso.

ANEXO 02: Módulo térreo sem abertura



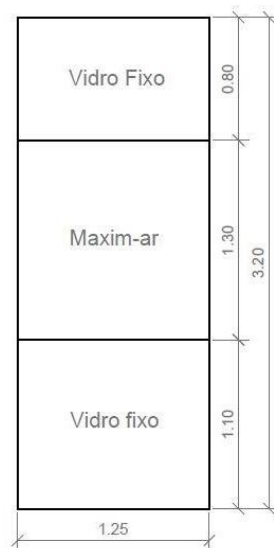
ANEXO 03: Módulo térreo com abertura



ANEXO 04: Módulo tipo sem abertura



ANEXO 05: Módulo tipo com abertura



ANEXO 06: Spider Glass

